அறிமுகம்

பின்வரும் பாடப்பகுதிகளில், மேலும் பல புள்ளியியல் பாடக் கருத்தாக்கங்களும்;, அதைச் சார்ந்த கணக்கீடுகளும் இடம் பெற இருக்கின்றன. எனவே இவற்றைக் கற்பதற்கு முன்பு, அவற்றில் பயன்படும் புதிய கணித கருத்தாக்கங்கள் கணித விதிகள், தீர்வு காண்பதற்கான முறைகள் பற்றி முதலில் நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும். எனவே புள்ளியியலில் பயன்படும் சில கணிதமுறைகளையும், நுண்கணிதம் என்னும் பகுதியையும் இப்பாடப்பகுதியில் அறிமுகப்படுத்துகிறோம்

7.1 எண்ணுதலின் அடிப்படை விதிகள்

சில கணிதத் தீர்வுகளுக்கு, எண்ணுதலின் அடிப்படை விதிகளைப் பயன்படுத்தித் தீர்வுகளைக் காணலாம். அவ்விதிகள் எண்ணுதலின் கூட்டல்விதி என்றும் எண்ணுதலின் பெருக்கல்விதி என்றும் இருவகைப்படும்.

எண்ணுதலின் அடிப்படை கூட்டல் விதி:

ஒரு நிகழ்வு m வழிகளிலும், மற்றொரு நிகழ்வு n வழிகளிலும் நடந்தால் அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று ஒரே நேரத்தில் நடக்கலாம் அல்லது இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் நடந்தால் அதை $m + n$ வழிகளில் நடக்கும் என்று கருதலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.1

ஒரு பெட்டியில் 5 சிவப்பு நிற பந்துகளும், 6 பச்சை நிறப் பந்துகளும் உள்ளன. ஒருவர் அப்பெட்டியிலிருந்து ஒரு சிவப்பு பந்தையோ, பச்சை பந்தையோ எடுக்க வேண்டுமெனில் எத்தனை வழிகளில் அவர் எடுக்க முடியும்?

தீர்வு:

பெட்டியில் உள்ள, 5 சிவப்பு நிற பந்துகளை 5 வழிகளிலும், 6 பச்சை நிற பந்துகளை 6 வழிகளிலும் தெரிவு செய்யலாம். எண்ணுதலின் அடிப்படை கூட்டல் விதியின்படி, ஒரு சிவப்பு அல்லது பச்சை நிற பந்தினைத் தெரிவு செய்ய $5 + 6 = 11$ வழிகள் உள்ளன.

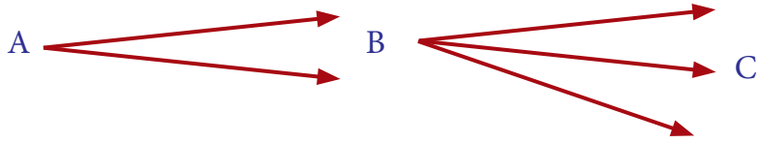
எண்ணுதலின் அடிப்படை பெருக்கல் விதி:

சார்பற்ற இரு நிகழ்ச்சிகளில் ஒரு நிகழ்ச்சி m வழிகளிலும் மற்றொரு நிகழ்ச்சி n வழிகளிலும் நடந்தால் இரு நிகழ்ச்சிகளும் ஒரே நேரத்தில் $m \times n$ வழிகளில் நடக்கும் என கருதலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.2

ஒருவர் A என்ற இடத்திலிருந்து C என்ற இடத்திற்கு B வழியாகச் செல்ல வேண்டும். A யிலிருந்து B வரை செல்ல இரு வழிகளும், B இலிருந்து C வரை செல்ல மூன்று வழிகளும் உள்ளன. அவ்வாறெனில் அவர் எத்தனை வழிகளில் A இலிருந்து C க்கு செல்லலாம்?

தீர்வு:



Ch7_11th Stats TM.indd 197 2/17/2019 12:01:09 PM